

Distribución Normal

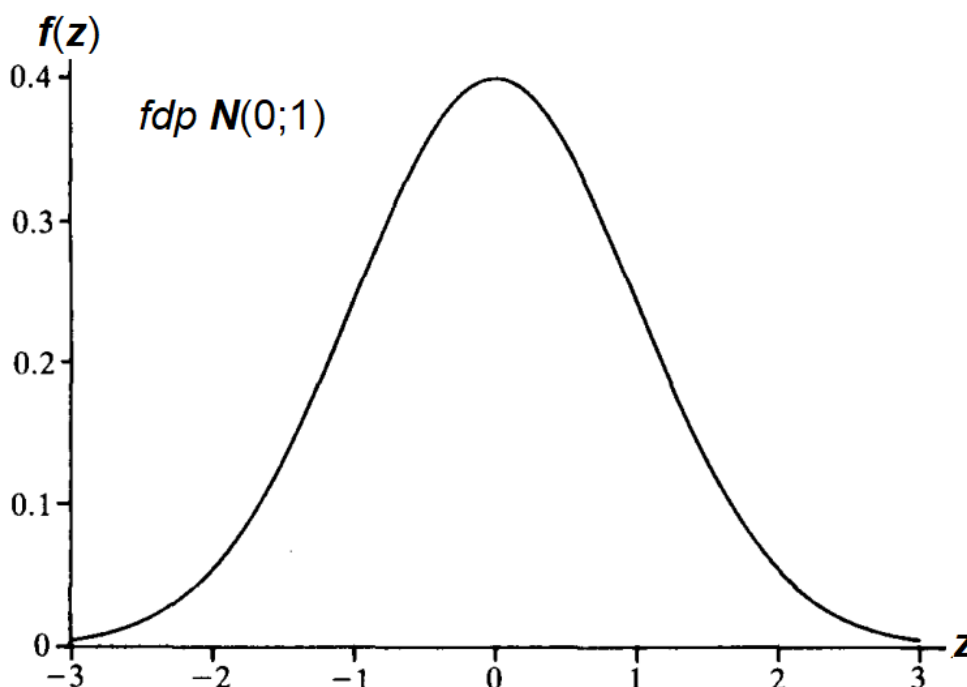


La Normal es considerada como la más importante de las distribuciones de probabilidades continuas, siendo descubierta por Abraham De Moivre (1667- 1754) y usada posteriormente por Karl Friedrich Gauss (1777-1855)

$X \sim N(\mu; \sigma^2)$ (con $\sigma > 0$) Rango (infinito) : $R_X = \mathbf{R}$ Media: $E(X) = \mu$ Varianza: $Var(X) = \sigma^2$

$$fdp \forall x \in \mathbf{R} : f(x) = \frac{e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2 / 2}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

Caso particular: $Z \sim N(0;1)$ llamada *Normal Standard* $fdp \forall z \in \mathbf{R} : f(z) = \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$



NOTA: La integral de la *fdp Normal* no tiene solución analítica, por lo que los valores de su correspondiente *Fda* solamente pueden aproximarse usando métodos de cálculo numérico, estando disponibles en forma de tabla para el caso particular de la *Normal Standard* (ver anexo).

La **fdp Normal** es simétrica (Moda = Mediana = Media = μ)

Teorema: Si $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ entonces la v.a. $Z = (X - \mu) / \sigma$ es tal que $Z \sim N(0;1)$

$\wedge$ Si $Z \sim N(0;1)$ entonces la v.a. $X = \mu + \sigma Z$ es tal que $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

Esto se conoce como “Estandarización de la Normal”

Lo anterior permite obtener valores (aproximados) de cualquier *Fda* $N(\mu; \sigma^2)$ usando valores de la *Fda* $N(0;1)$ $F(z) = P(Z \leq z) = \Phi(z) = \int_{-\infty}^z f(s) ds$ disponibles en forma de tabla (ver anexo)

Por simetría de la *fdp* $N(0;1)$ respecto al 0, se tiene que: $\phi(-z) = 1 - \phi(z)$ así que basta tener tabla para valores de z positivos.

Ej: Si el peso neto del contenido de un costoso producto enlatado es una v.a. normalmente distribuida con media 160 gr, entonces:

i) ¿Cuál debe ser la correspondiente desviación standard, para asegurar que menos del 10% de las latas de dicho producto tienen un contenido cuyo peso neto supera 180 gr ?

ii) Si la desviación standard es 15 gr, entonces: ¿Qué porcentaje de las latas tienen un contenido cuyo peso neto es inferior a 130 gr ?

RESPUESTA: Sea la v.a. X = “Peso neto del contenido de una lata del producto elegida al azar” (gr)

Suponiendo que: $X \sim N(160; \sigma^2)$

En ítem **i)** se pide valor de $\sigma = ?$ para que: $P(X > 180) < 0,1$ (10% equivale a $10/100 = 0,1$)

Por Teorema “Estandarización de la Normal” y por complemento:

$$0,1 > P(X > 180) = P((X - 160)/\sigma > (180 - 160)/\sigma) = P(Z > 20/\sigma) = 1 - P(Z \leq 20/\sigma) = 1 - \phi(20/\sigma)$$

Despejando: $\phi(20/\sigma) > 0,9$ usando Tabla Normal Standard: $\phi(1,28) = 0,8997$; $\phi(1,29) = 0,9015$

Interpolando linealmente entre 1,28 y 1,29 se tiene que: $\phi(1,285) \approx (0,8997 + 0,9015)/2 = 0,9006$

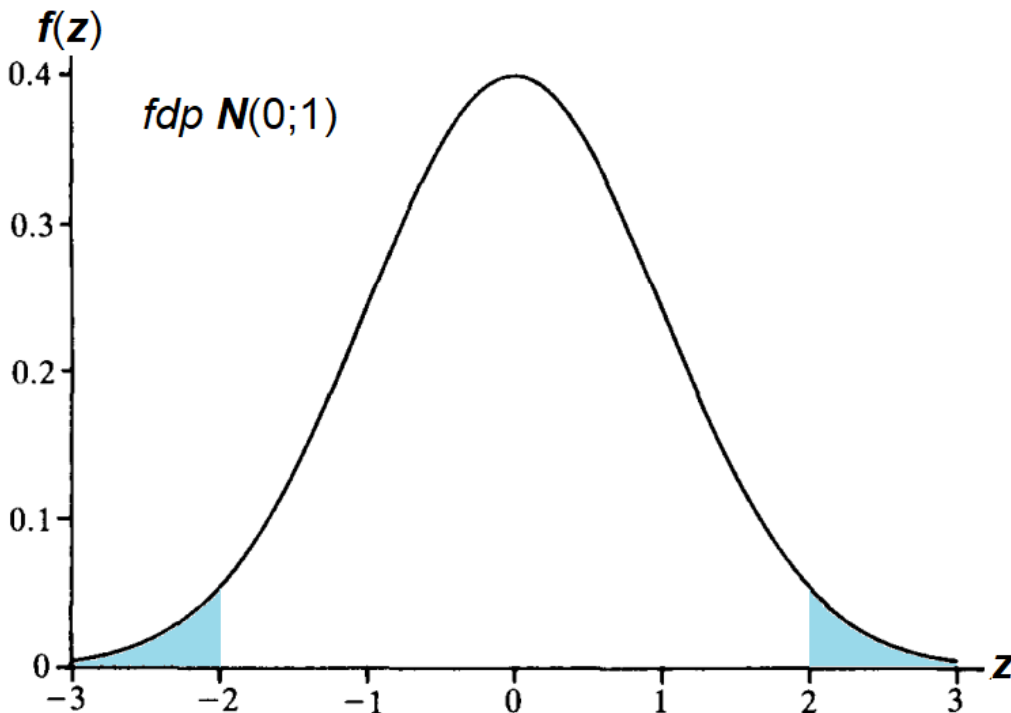
De modo que: $20/\sigma > 1,285$ despejando resulta: $\sigma < 20/1,285 = 15,5642$ gr

En ítem **ii)** se pide calcular $100P(X < 130) = ?$ si $\sigma = 15$ gr

Por Teorema “Estandarización de la Normal”, simetría de la fdp $N(0;1)$ y Tabla Normal Standard:

$$P(X < 130) = P((X - 160)/15 < (130 - 160)/15) = P(Z < -2) = \phi(-2) = 1 - \phi(2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Resultando así que: 2,28% de las latas tienen contenido con peso neto inferior a 130 gr



TAREA:

Investigar relación entre Distribuciones Normal y Binomial
(Teorema De Moivre – Laplace y Tablero de Galton)